

Adaptación de SeLFIES/RSB a UDIS

Calculadora para estimar bonos de retiro y costo por edad

LAT4072 Seguridad Social y Pensiones

Datos de mercado: 12 de mayo de 2026

Pregunta central

¿Cuántos bonos de retiro debe comprar una persona para asegurar una pensión real objetivo?

- Adaptar el instrumento SeLFIES/RSB del artículo de Merton y Muralidhar a una unidad real mexicana: UDIS.
- Usar UDIBONOS como proxy de la curva real de descuento.
- Calcular el número de bonos y el costo actual para cualquier edad de entrada antes del retiro.

- El problema no es solo acumular riqueza: es asegurar ingreso real durante el retiro.
- El artículo propone SeLFIES:
Standard-of-Living indexed, Forward-starting, Income-only Securities.
- El bono empieza a pagar al retiro, paga solo cupones y no requiere reinvertir pagos durante la etapa laboral.

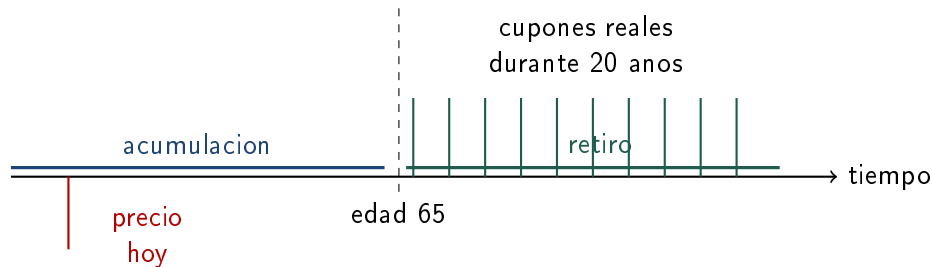
Mensaje clave

El instrumento convierte una meta compleja de ahorro en una unidad simple:

$$N = \frac{B}{c}$$

donde B es el ingreso anual objetivo y c es el cupon por bono.

Diseno del instrumento



- **Forward-starting:** no paga antes del retiro.
- **Income-only:** entrega cupones, sin principal final.
- **Real:** los pagos se expresan en una unidad que mantiene poder adquisitivo.

Articulo

Indexacion ideal al consumo per capita para cubrir riesgo de estandar de vida.

Implementacion

Pagos denominados en UDIS. Esto cubre inflacion, pero no necesariamente crecimiento del estandar de vida.

- Se usa la UDI como unidad real de cuenta.
- Se usa la curva de UDIBONOS como aproximacion de tasas reales mexicanas.
- La app permite agregar crecimiento real adicional g como sensibilidad.

Plazo	Precio	Tasa	Tasa decimal
3 anos	887.17	4.02 %	0.0402
10 anos	851.87	4.61 %	0.0461
30 anos	797.23	4.65 %	0.0465

UDI

Valor UDI usado:

8.838416 MXN

- Fecha de captura:
12-may-2026.
- Interpolacion lineal entre
nodos.
- Extrapolacion plana despues
de 30 anos.

Supuestos del caso base

Supuesto	Valor base
Pension anual objetivo	72,000 UDIS
Cupon anual por bono	5 UDIS
Frecuencia de pagos modelada	Anual
Edad de retiro	65 anos
Periodo de pago	20 anos
Primer pago	Al cumplir edad de retiro
Capitalizacion	Anual
Crecimiento real adicional g	0.0 %
Rango de edades calculado	16 a 55 anos, editable en la app

Modelo de valuacion

Para una persona de edad x , con retiro a edad R , los pagos se modelan con frecuencia **anual**:

$$n = R - x$$

$$N = \frac{B}{c}$$

$$P_x = \sum_{j=0}^{L-1} c(1+g)^j \cdot v(n+j)$$

$$v(t) = \frac{1}{(1+r(t))^t}$$

$$C_x = N \cdot P_x$$

Interpretacion

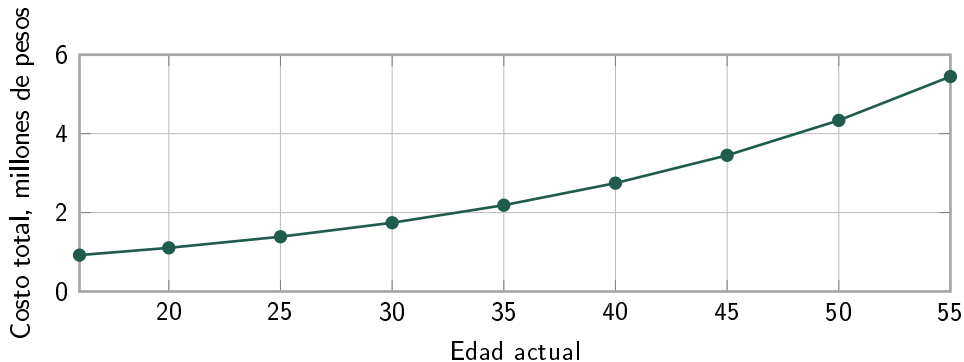
- Cada flujo $c(1+g)^j$ representa el cupon de un ano de retiro.
- La edad no cambia el numero de bonos; cambia el precio hoy, porque los pagos quedan mas cerca o mas lejos.

14,400 bonos

$$\frac{72,000 \text{ UDIS}}{5 \text{ UDIS por bono}} = 14,400$$

- Este numero es el mismo para cualquier edad.
- Lo que cambia con la edad es el costo de comprar hoy los flujos futuros.
- La app permite cambiar el cupon; si el cupon fuera 1 UDI, se requeririan 72,000 bonos.

Costo por edad



Lectura

Empezar tarde encarece la misma pension objetivo: a 55 anos cuesta casi 5.9 veces lo que a 16 anos.

Resultados seleccionados

Edad	Anos al retiro	Precio/bono UDIS	Costo total UDIS	Costo total MXN
16	49	7.25	104,335	922,159
25	40	10.91	157,067	1,388,222
35	30	17.18	247,444	2,187,012
45	20	27.11	390,434	3,450,817
55	10	42.80	616,296	5,447,078

- Todos los renglones compran la misma pension: 72,000 UDIS al ano.
- El costo sube porque hay menos anos de descuento antes del primer pago.

Implementacion de la calculadora

Datos

- `curva_original_udibonos.csv`
- `curva_real_udis.csv`
- `valor_udi.csv`

Script de curva

`calcular_curva_udibonos.py` convierte tasas porcentuales a decimales y genera la curva real usada por la app.

Motor

`selfies_calculator.py`

- valida curva;
- interpola tasas;
- descuenta flujos;
- calcula bonos y costo por edad.

Interfaz

`app.py` permite cambiar edades, retiro, cupon, pension, tasa de crecimiento real y valor UDI.

Abrir calculadora en Streamlit

Consistencia con el artículo

Elemento	Artículo	Adaptacion en UDIS
Inicio de pagos	Desde el retiro	Desde edad 65
Tipo de pago	Cupon real	Cupon en UDIS
Principal final	No	No
Plazo de retiro	Ejemplo de 20 anos	20 anos base, editable
Indexacion	Consumo per capita	UDI; g opcional para sensibilidad
Numero de bonos	Ingreso/cupon	$72,000/5 = 14,400$

Limitaciones y extensiones

- **Estandar de vida:** UDIS protegen inflacion, pero no el crecimiento del consumo per capita.
- **Longevidad:** la version base paga por plazo fijo; no es una renta vitalicia actuarial.
- **Curva:** solo hay nodos 3, 10 y 30 anos; se interpola y se extrapola plano para horizontes largos.
- **Mercado:** los precios observados son de UDIBONOS existentes; un SeLFIES real tendria precio de mercado propio.

Siguiente mejora natural

Incorporar una curva con mas nodos, sensibilidad de tasas y una opcion actuarial con probabilidades de supervivencia.

Conclusiones

- ❶ La adaptacion conserva la intuicion central de SeLFIES: medir retiro como ingreso real, no como monto acumulado.
- ❷ Con el caso base se requieren 14,400 bonos para comprar una pension de 72,000 UDIS al año.
- ❸ El costo presente depende fuertemente de la edad: comprar antes reduce mucho el costo actual.
- ❹ La implementacion es flexible: permite evaluar cualquier edad antes del retiro y ajustar supuestos clave.

La herramienta convierte la meta de pension en una cantidad concreta de bonos a comprar.